



КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ АТАК БПЛА

ИНЖЕНЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЁТ И
ПРОИЗВОДСТВО СПЛОШНЫХ ЗАЩИТНЫХ БАРЬЕРОВ

ООО «ЗМК «ЕВРОСТАЛЬ»

ООО «ЗМК «ЕВРОСТАЛЬ»

предлагает изготовление и поставку
защитных конструкций для
стратегических объектов от атак
беспилотных летательных аппаратов

■ Индивидуальное проектирование

Каждая система защиты разрабатывается строго под конфигурацию вашего объекта с учётом ландшафта, архитектуры зданий и потенциальных угроз.

■ Штатный проектный отдел

Полный цикл разработки «под ключ» без подрядчиков. Скорость принятия решений, строгий контроль качества на каждом этапе и прямая ответственность разработчика.

■ Математическое моделирование в ANSYS & LS-DYNA

Точный цифровой расчёт физики удара, детонационной волны и прочности элементов. Вы получаете доказанную надёжность конструкции ещё до начала монтажа.

Расчётный сценарий:

Удар дальнобойного БПЛА по кровле критического объекта

Расчётный БПЛА:

«Лютый» (Ан-196)/ FP-1

Тип атаки: Удар сверху по кровле

Взлётная масса: >200кг

Масса БЧ: 50– 75кг (до 120 кг у FP-1)

Скорость встречи: 42– 55м/с

Энергия удара: 180– 300кДж

Дальность: 1000– 1300км

Габариты: 4,4×6,7м

Наведение: ИНС + GPS-коррекция

Примечание: Данные о ТТХ и типах БЧ приняты как расчётные на основе открытых источников. Характеристики FP-1 (БЧ до 120 кг, дальность до 1600 км) сопоставимы по характеру воздействия с БПЛА «Лютый».

Кинетический удар (180–300 кДж)

Прочность стандартных лесов/навесов ниже требуемой на 2–3 порядка — пробитие преграды происходящим корпусом до подрыва БЧ.

Воздушная ударная волна (50 кг С-4 на 5 м)

Давление в фронте: $\Delta p_f = 576$ кПа (отражённое — до 2700 кПа). Для разрушения конструкций и гибели людей достаточно 100 кПа. Критично удаление точки подрыва.

Осколочное поле

Радиус убоя — десятки метров. Стандартные защитные сетки не задерживают осколки из-за малой плотности.

Вторичные осколки

Разрушенные трубы, крепёж, остекление и элементы каркаса формируют дополнительное осколочное поле.

Кумулятивное/Направленное действие

Локальное пробитие бетона, брони и сэндвич-панелей. Нейтрализуется только массой и разнесением экранов.

Термическое поражение и вторичные пожары

Возгорание трансформаторного масла, газа и кабелей. Риск полного выгорания объекта при невозможности тушения.

Повторные и групповые удары

Нарушение геометрии конструкции первым аппаратом открывает брешь для последующих БПЛА.

Анализ направлений захода и динамика подлёта

Расчет траекторий методом цифрового моделирования «Провидение»

Ai

Макромаршрут → Обучаемый агент → Реконструкция в защитный рубеж

209°-306°

Ключевой азимут подлёта

Траектория по двум независимым
макромаршрутам (1361 км и 1088 км).
Ядро диапазона — III квадрант
(Юго-Западный сектор).

≈98%

Доля достижения цели

Вероятность выхода обученного
цифрового агента на цель при
случайных заходах. Сектор устойчив
к вариациям трассы.

R=5м

Контрольная оболочка

Граница съёма начальных условий
(V, вектор, скоростной напор) для
последующего расчёта прочности в
ANSYS / LS-DYNA.

Зоны ИВП: Учёт ограничений воздушного пространства

Источник данных

Первичный источник данных:

База данных fpln.ru (на основе
официального Сборника
аэронавигационной информации AIP РФ /
СППИ).

Входные параметры:

Контуры зон, высотные диапазоны (нижняя/верхняя граница), статус активности и временные расписания.

Типы учитываемых зон (Фильтр ИВП)

В расчётах учитывается факт пересечения/обхода, высотный профиль и расписание следующих зон:

EZ – Запретные зоны

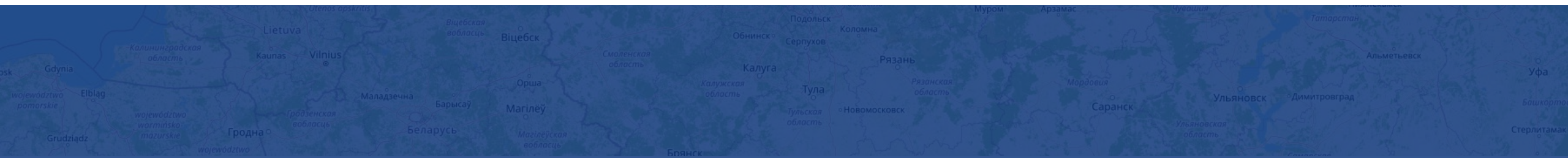
LZ — Зоны ограничения полётов

DZ — Опасные зоны

REGIMEZ — Временные и местные режимы

CTRZ – Диспетчерские зоны аэродромов

MDPZ — Зоны местных диспетчерских пунктов



5 ШАГОВ НАЛОЖЕНИЯ МАРШРУТА

Базовая карта и РНК/ОВД
Формирование подложки маршрута, геопривязка объектов и контрольных точек.

01

Высотная фильтрация
Отсечение нерелевантных слоев.

03

Терминальный сектор
Построение финального участка захода на цель и расчет карты вероятностей поражения.

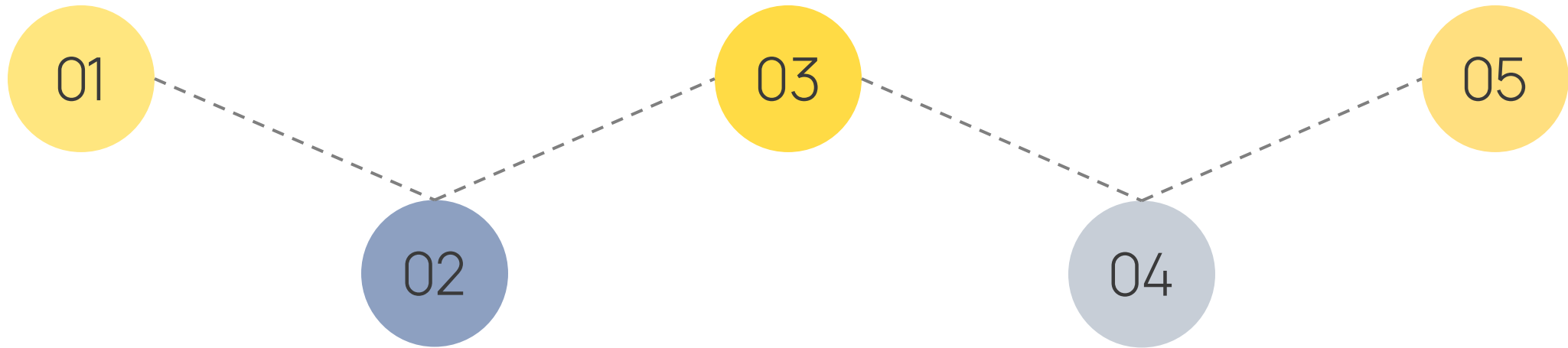
05

Пространственное наложение
Наложение геометрии зон EZ, LZ, DZ, REGIMEZ, CTRZ и MDPZ на карту региона.

02

Построение вариантов обхода
Моделирование 2-х основных независимых траекторий с учётом обхода закрытых зон.

04



Расчётная и нормативная база

Основание параметров защитных ограждающих конструкций (ЗОК)

СП 542.1325800.2024 (Защитные ограждающие конструкции от БПЛА)

- функциональные требования к ЗОК и их классификация
- раздел 7.6 — нагрузки от осколочных воздействий и глубина проникания
- раздел 7.7 — нагрузки на ЗОК от падения аппарата
- противоосколочные стенки, маты и тюфяки как средства защиты

Рекомендации МЧС России, 2024

- ЗОК — сетчато-тросовая конструкция: каркас, тросы, сети
- стойки с шагом 3 м
- натяжение талрепами, скобы такелажные
- энергопоглощающие устройства (тормоза, демпферы) в тросах и растяжках
- ЗОК на независимом каркасе — при пролётах менее 25 м
- расчёт улавливающих конструкций — МКЭ в динамической постановке
- анкерные крепления — по СП 513.1325800.2022

Методика расчёта взрывных нагрузок

- приведённое расстояние и коэффициент эффективности заряда
- Δp_f , длительность и импульс фазы сжатия, показатель спада n
- скоростной напор q_f и отражённое
- давление Δp_g
- универсальные таблицы параметров ВУВ по закону подобия

Явная динамика (ANSYS LS-DYNA и AUTODYN)

- лагранжева и эйлерова постановки, S-ALE, связь жидкость-конструкция
- контакт методом штрафа; шаг по времени по условию Куранта
- контроль достоверности энергетическим балансом с допуском 10^{-2}
- AUTODYN - трёхмерная ВУВ с учётом рельефа и застройки

47,9 кДж

предельная ударная энергия для сети высокопрочной 60×60×4,6 по результатам испытаний МЧС России

180–400 кДж

энергия удара планёра расчётного аппарата до срабатывания боевой части

Исходные данные для проектирования и расчётов

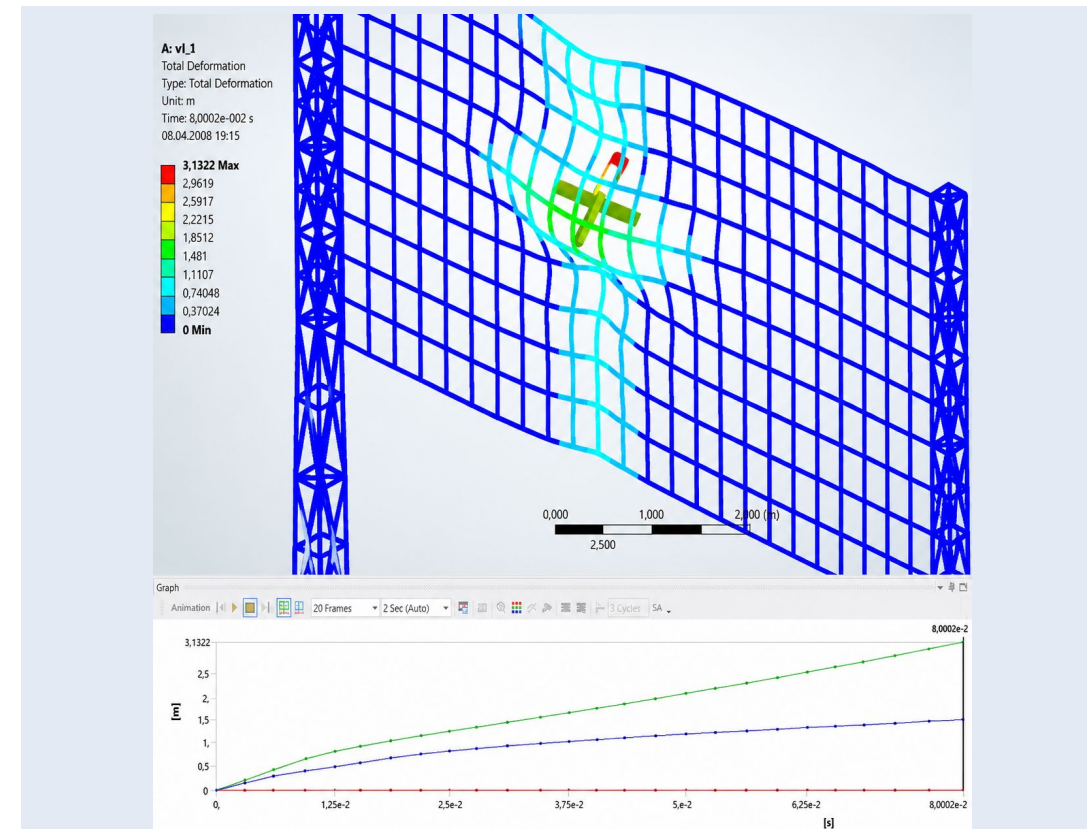
Сведения, необходимые для выпуска конструктивных решений

ПО КОНСТРУКЦИЯМ ЗАЩИТЫ

- Параметры кольчужного полотна: диаметр кольца в диапазоне 8–12 мм, шаг плетения, способ крепления к тросам
- Ход торможения полотна в сопоставлении с расстоянием от рубежа до стены
- Схема расстановки рядов строительных лесов и проверка каркаса как пространственной системы
- Несущая способность кровель и узлы крепления сетки
- Усилия в тросах и реакции в узлах крепления к колоннам

ПО ЗДАНИЯМ

- Расчёт площади легкобрасываемых конструкций главного корпуса: перечень проёмов, допустимых к закладке
- Обмер по каждому фасаду: фактически реализуемый вынос рубежа от стены
- Фотофиксация по объектам



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

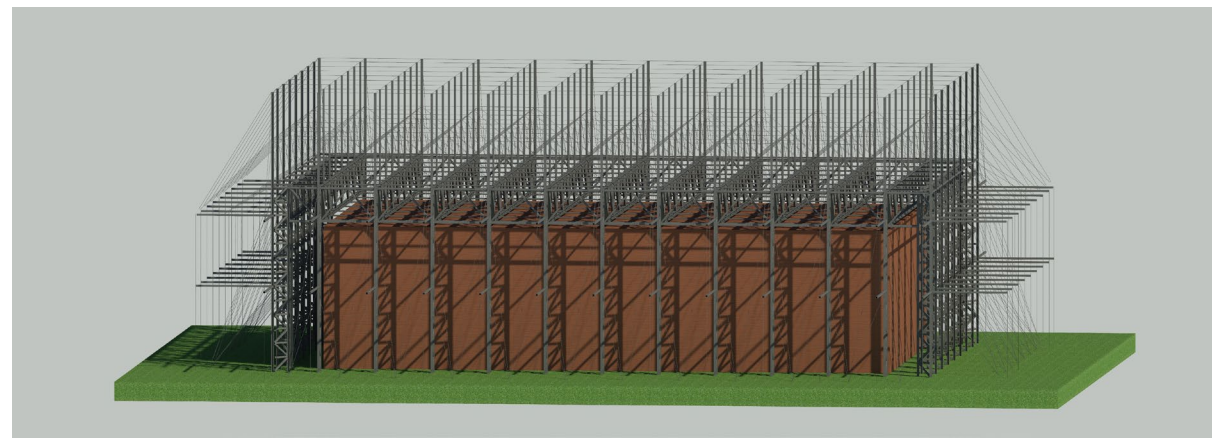
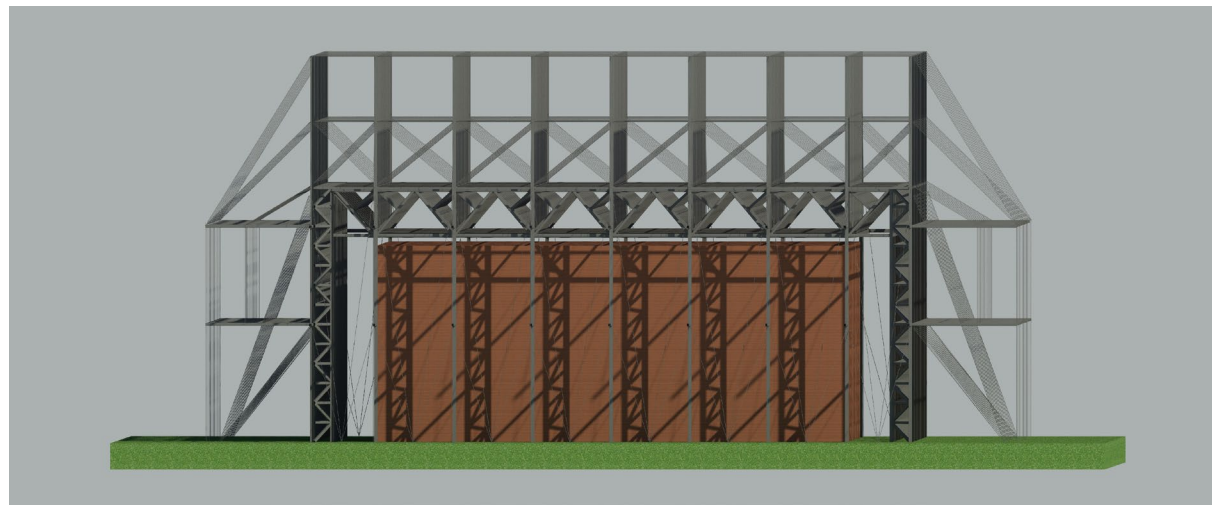
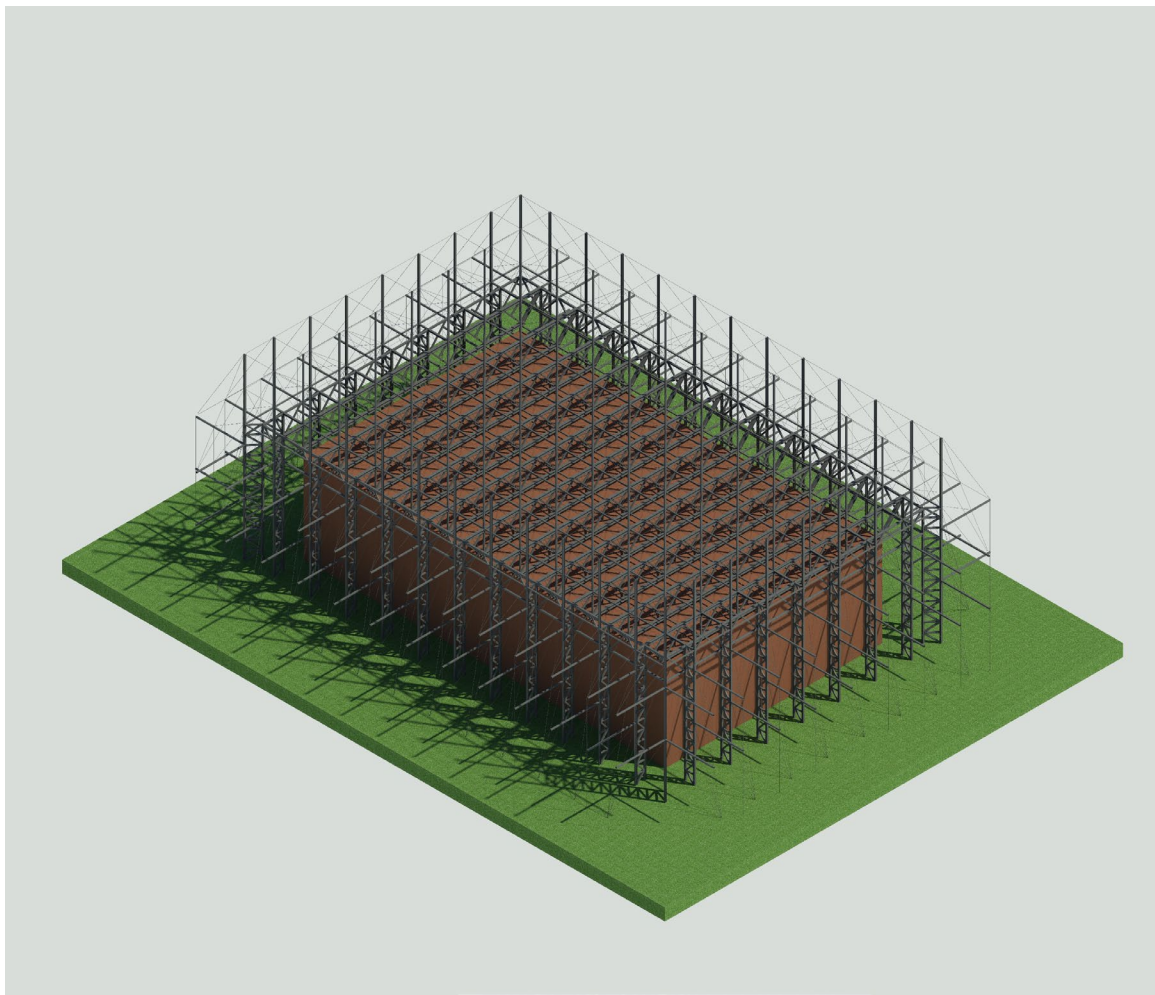
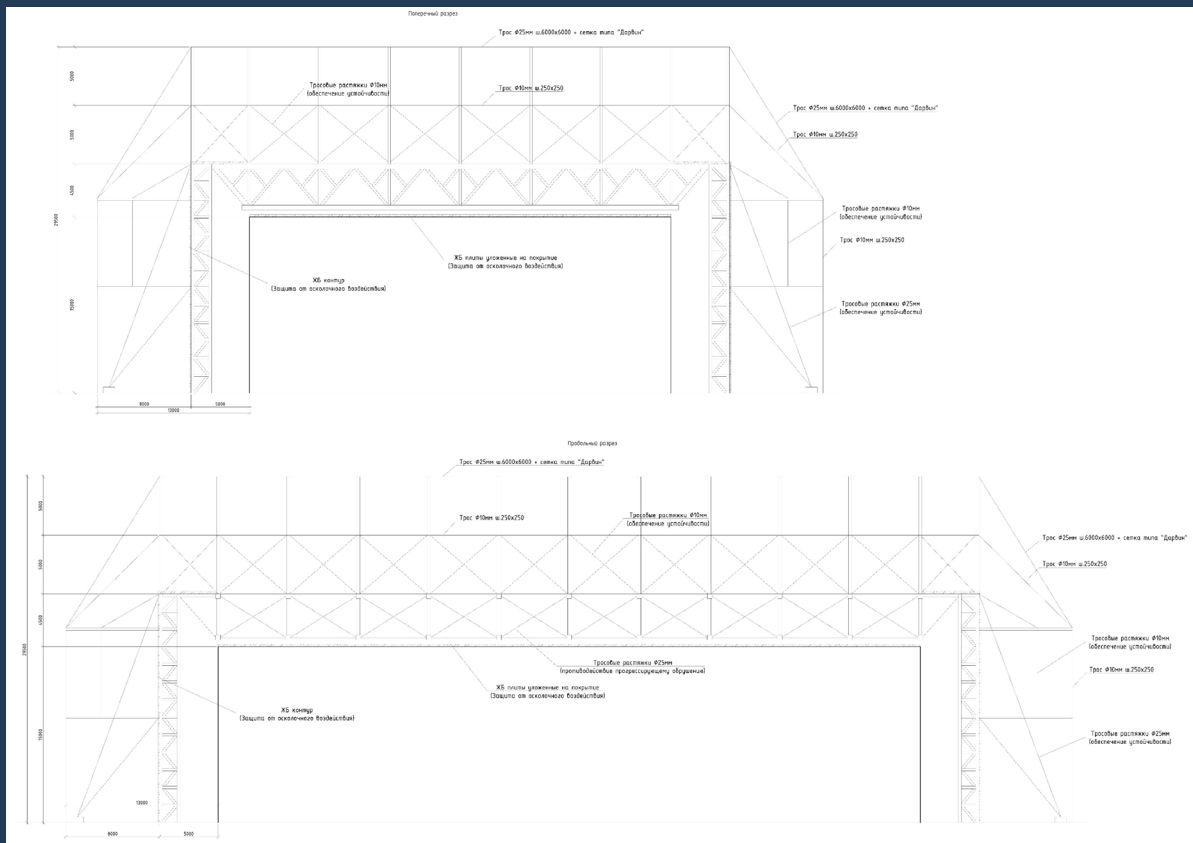
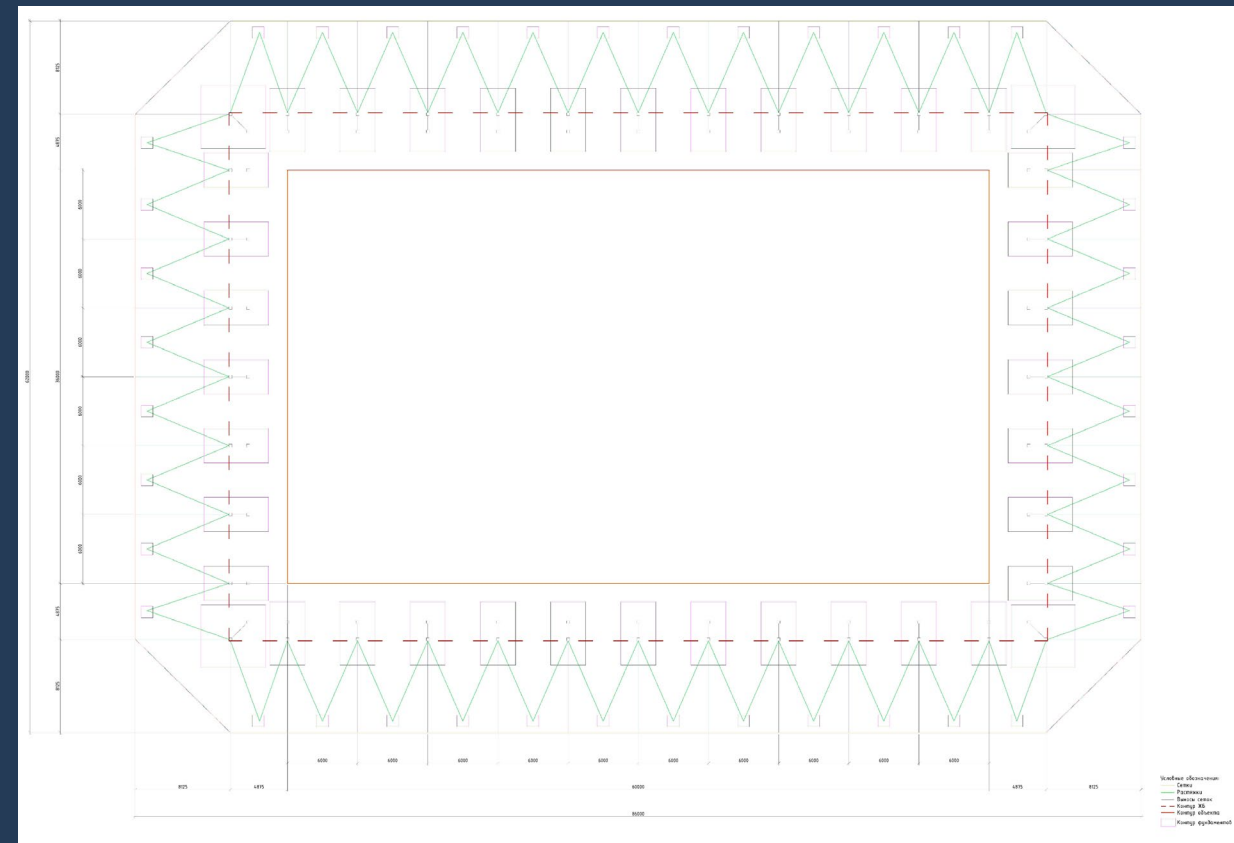


Схема сооружения

ОБЩИЙ ПЛАН



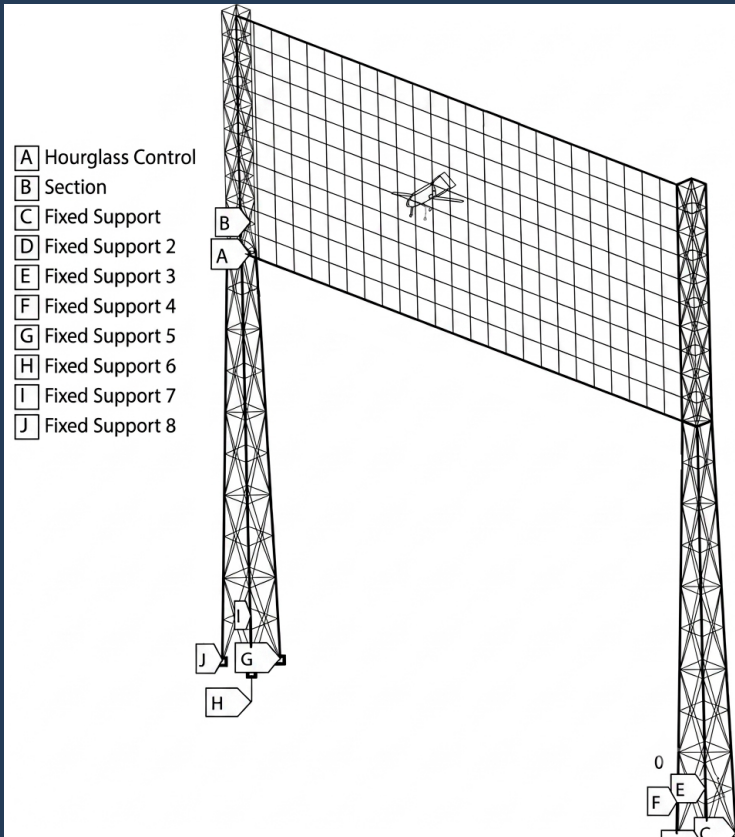
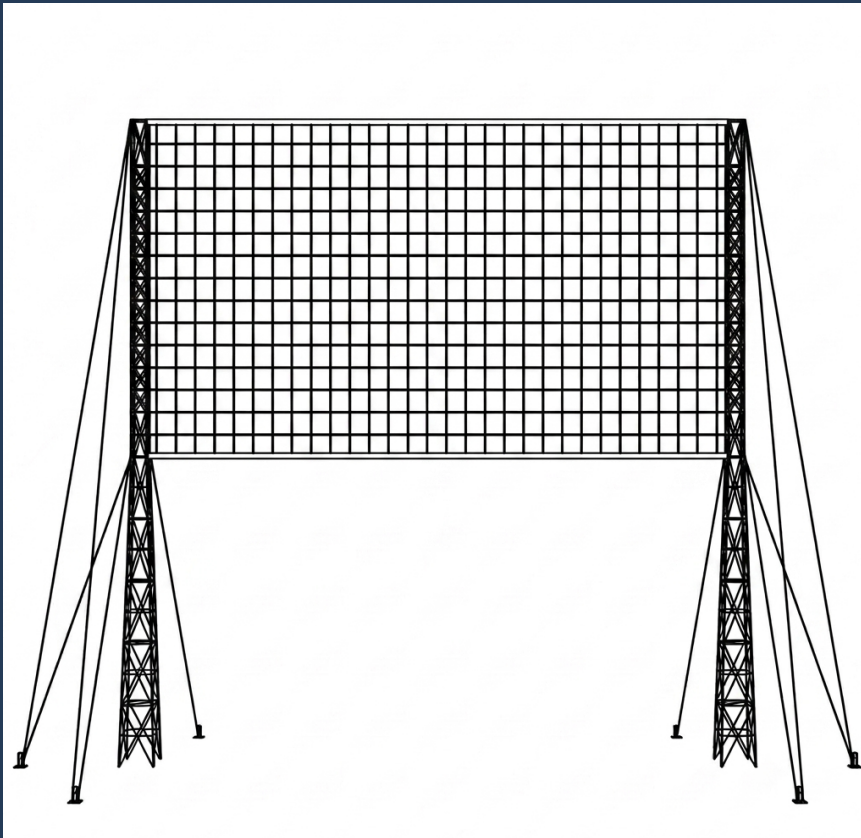
КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗРЕЗЫ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Схема сооружения



Конструктив подтвердил свою надёжность в реальных условиях эксплуатации на промышленных предприятиях России, доказав эффективность защиты сооружений.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ — НАША ЗАДАЧА

ООО «ЗМК «ЕВРОСТАЛЬ» берёт на себя полный цикл: от первичных 3D-расчетов до ввода защитных конструкций в эксплуатацию.

Свяжитесь с нами, чтобы получить экспертное заключение и предварительный проект защиты вашего объекта.

8 800 550 64 69

423800, Россия, РТ, г. Набережные Челны, пр-т Вахитова, д. 36 Г

zakaz@boxwel.ru

423800, Россия, РТ, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, д. 53